

校本练习册典型错题针对性巩固提升系列·阶段性质量检测

中小学数学校本练习册典型错题针对性巩固卷（十二）

模块：数论因倍·质因数分解·分数四则与立体几何

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____ 满分：100 分 得分：_____

一、因数、倍数与质合判断填空

每题 2 分，共 20 分

1. 按顺序完整写出下列各数的所有正因数：

(1) 数 28 的所有正因数有：_____；

(2) 数 48 的所有正因数有：_____。

2. 在数 77, 83, 91, 97 中，质数有 _____，合数有 _____。

3. 深入理解乘方本质并计算：

$2^3 =$ _____ $2^4 =$ _____ $3^4 =$ _____ $10^0 =$ _____ $10^4 \times 10^5 =$
10_____

4. 边长为正整数的正方形面积称为完全平方数。在 $1 \sim 20$ 的整数中，完全平方数有 _____；数字 6 _____ 完全平方数（填“是”或“不是”）。

5. 计算并判断各式的结果是奇数（Odd）还是偶数（Even）：

(1) 3^2 是 _____ 数

(2) 6^2 是 _____ 数

(3) 若 n 为偶数，则 $n^2 + 1$ 必为
_____ 数

6. 一个五位数 $\overline{4271\square}$ ：若它是 2 的倍数， $\square$ 里可以填 _____；若它是 3 的倍数， $\square$ 里可以填
_____；若它同时是 2 和 5 的倍数， $\square$ 里只能填 _____。

7. 将下列各数分解质因数，并用指数形式（Index Form）表示：

$81 =$ _____

$72 =$ _____

8. 已知正整数 $E = 2^{10} \times 3^4$ ， $F = 2^6 \times 3 \times 5^5$ 。则 E 和 F 的最大公因数（HCF）用指数形式表示为
_____；最小公倍数（LCM）用指数形式表示为 _____。

9. 两个正整数 a 和 b 的最大公因数是 6，最小公倍数是 90。若 $a = 18$ ，则 $b =$ _____。

10. 计算 $52 \div 24$ ，其商写成带余除法形式为 _____，写成最简带分数形式为 _____。

二、短除法与质因数分解规范

共 20 分

1. 请用规范的短除法（每次除数必须为质数）对下列各数进行质因数分解，并写出最终标准质因数分解式（每题 4 分，共 8 分）：

(1) 对 54 进行质因数分解

[54 = _____]

(2) 对 1080 进行质因数分解

[1080 = _____]

2. 用短除法求下列各组数的最大公因数（HCF）和最小公倍数（LCM）（每题 4 分，共 8 分）：

(1) 求 54 和 90 的 HCF 与 LCM

[HCF = _____, LCM = _____]

(2) 求 24, 36 和 48 的 HCF 与 LCM

[HCF = _____, LCM = _____]

3. 因数个数探究（4 分）：

已知正整数 72 的质因数分解式为 $72 = 2^3 \times 3^2$ 。请利用质因数指数规律，列式计算 72 一共有多少个正因数？并写出计算式。

[算式：_____，因数总个数：_____个]

三、分数四则混合运算与假带互化

共 20 分

1. 直接写出得数或完成互化（每题 1 分，共 4 分）：

(1) $\frac{23}{6} =$ _____ (带分数) (2) $2\frac{3}{7} =$ _____ (假分数) (3) $\frac{3}{6} + \frac{5}{6} =$ _____ (最简带分数) (4) $1 - \frac{5}{12} =$ _____

2. 异分母分数加减法计算（写出通分过程，每题 2 分，共 8 分）：

① $\frac{2}{3} + \frac{1}{5}$

[Ans: _____]

② $2\frac{1}{3} + 3\frac{5}{6}$

[Ans: _____]

③ $4\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3}$

[Ans: _____]

④ $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} + \frac{7}{12}$

[Ans: _____]

3. 分数乘除法与混合运算（能简算的要简算，每题 2 分，共 8 分）：

① $\frac{5}{12} \div \frac{15}{16}$

[Ans: _____]

② $\frac{7}{18} \times \frac{9}{14} \div \frac{5}{6}$

[Ans: _____]

③ $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \times 12$

[Ans: _____]

④ $\frac{5}{9} \div \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)$

[Ans: _____]

四、立体空间几何·体积与表面积

共 20 分

1. 长方体基本计算 (6 分):

一个长方体的长为 5 cm, 宽为 4 cm, 高为 3 cm。

- (1) 求该长方体的表面积是多少 cm^2 ?
- (2) 求该长方体的体积是多少 cm^3 ?

[(1) 表面积: _____ cm^2 ; (2) 体积: _____ cm^3]

2. 长方体的堆叠与拼合表面积 (6 分):

现有两个完全相同的长方体, 每个长方体的长为 5 cm, 宽为 3 cm, 高为 2 cm。现将这两个长方体的一个面完全重合拼成一个大长方体。

- (1) 如果重叠的拼合面面积最大, 拼成的大长方体表面积是多少 cm^2 ?
- (2) 如果重叠的拼合面面积最小, 拼成的大长方体表面积是多少 cm^2 ?

[(1) 最大拼合面对应表面积: _____ cm^2 ; (2) 最小拼合面对应表面积: _____ cm^2]

3. 复合阶梯状积木立体模型 (8 分):

如图所示, 由棱长为 1 cm 的小正方体在桌面上紧密搭成一个 3 层的阶梯状立体模型: 底层平铺 3×3 个小正方体 (共 9 个); 中层靠紧一个角平铺 2×2 个小正方体 (共 4 个); 顶层放置 1 个小正方体。

- (1) 求搭成该立体模型一共使用了多少个小正方体? 其总体积是多少 cm^3 ?
- (2) 现要在露出的所有表面 (不含紧贴桌面的底面) 涂上油漆, 求需要涂油漆的总表面积是多少 cm^2 ?

[(1) 总个数: _____ 个, 总体积: _____ cm^3 ; (2) 涂漆总面积: _____ cm^2]

五、综合探究与多分支压轴题

每题 5 分, 共 20 分

1. 多位数整除分类讨论 (5 分):

已知一个六位数 $\overline{5a342b}$ 能同时被 2、3 和 5 整除。

- (1) 末尾数字 b 的值必须是 _____ ;
- (2) 写出数字 a 的所有可能取值: $a =$ _____ 。

[(1) $b =$ _____ ; (2) a 的所有可能值为 _____]

2. 统计特征数综合分析 (5 分):

校篮球队主力队员在最近 10 场比赛中的个人单场得分记录如下:

24, 28, 27, 31, 27, 35, 27, 29, 31, 41

- (1) 求这组得分数据的极差 (Range) 与众数 (Mode);
- (2) 求这组得分数据的中位数 (Median) 与平均数 (Mean)。

[(1) 极差: _____ 分, 众数: _____ 分; (2) 中位数: _____ 分, 平均数: _____ 分]

3. 周期循环与起点定位 (5 分):

音乐播放器中有 5 首乐曲, 按顺序循环播放: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow \dots$ 。

(1) 如果从播放乐曲 A 开始, 第 43 首播放的乐曲是哪一首?

(2) 如果当前正在播放乐曲 C , 从当前这首算作第 1 首, 那么再继续播放到第 38 首时, 播放的是哪一首乐曲?

[(1) 第 43 首是乐曲 _____ ; (2) 播放的是乐曲 _____]

4. 行程相遇与分率建模 (5 分):

甲、乙两人同时从相距 1000 米 的两地出发, 沿笔直公路相向而行。甲步行速度为 60 米/分, 乙骑自行车速度为 140 米/分。

(1) 经过几分钟后两人在途中相遇?

(2) 相遇时, 甲走过的路程占全程总路程的几分之几? 乙走过的路程比甲多走多少米?

[(1) _____ 分钟后相遇; (2) 甲占全程的 _____ , 乙比甲多走 _____ 米]

【参考答案与全解评分细则】(教师批改与家长备课专用)

一、填空题

- (1) 1, 2, 4, 7, 14, 28; (2) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48。
- 质数: 83, 97; 合数: 77 (7×11), 91 (7×13)。
- 8; 16; 81; 1; 指数填 9 ($10^{4+5} = 10^9$)。
- 1, 4, 9, 16; 不是。
- (1) 奇; (2) 偶; (3) 奇 (偶数的平方为偶数, 加1为奇数)。
- 0, 2, 4, 6, 8; 1, 4, 7 ($4 + 2 + 7 + 1 = 14$, 加1、4、7可被3整除); 0。
- $81 = 3^4$; $72 = 2^3 \times 3^2$ 。
- $HCF = 2^6 \times 3$; $LCM = 2^{10} \times 3^4 \times 5^5$ 。
- $b = 30$ (利用 $a \times b = HCF \times LCM \Rightarrow 18 \times b = 6 \times 90 = 540 \Rightarrow b = 30$)。
- 2 余 4 (或 $2 \dots 4$); $2\frac{1}{6}$ ($2\frac{4}{24} = 2\frac{1}{6}$)。

二、短除法与质因数分解

- (1) 短除过程: $54 \div 2 = 27, 27 \div 3 = 9, 9 \div 3 = 3$ 。分解式: $54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$ (或 2×3^3);
(2) 短除过程: $1080 \div 2 = 540 \div 2 = 270 \div 2 = 135 \div 3 = 45 \div 3 = 15 \div 3 = 5$ 。分解式: $1080 = 2^3 \times 3^3 \times 5$ 。
- (1) 54 和 90: 共同质因数 $2 \times 3 \times 3 = 18$ 为 HCF; 剩余商 3 和 5, $LCM = 18 \times 3 \times 5 = 270$;
(2) 24, 36, 48: 共同质因数 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 为 HCF; $LCM = 144$ 。
- 算式: $(3 + 1) \times (2 + 1) = 4 \times 3 = 12$; 共有 12 个正因数。

三、分数四则混合运算

- (1) $3\frac{5}{6}$; (2) $\frac{17}{7}$; (3) $1\frac{1}{3}$; (4) $\frac{7}{12}$ 。
- ① $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}$;
② $2\frac{1}{3} + 3\frac{5}{6} = 2\frac{2}{6} + 3\frac{5}{6} = 5\frac{7}{6} = 6\frac{1}{6}$;
③ $4\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} = 4\frac{3}{12} - 1\frac{8}{12} = 3\frac{15}{12} - 1\frac{8}{12} = 2\frac{7}{12}$;
④ $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} + \frac{7}{12} = \frac{15}{24} - \frac{4}{24} + \frac{14}{24} = \frac{25}{24} = 1\frac{1}{24}$ 。
- ① $\frac{5}{12} \div \frac{15}{16} = \frac{5}{12} \times \frac{16}{15} = \frac{4}{9}$;
② $\frac{7}{18} \times \frac{9}{14} \div \frac{5}{6} = \frac{1}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{3}{10}$;
③ $(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}) \times 12 = \frac{3}{4} \times 12 + \frac{1}{6} \times 12 = 9 + 2 = 11$;
④ $\frac{5}{9} \div (\frac{8}{12} - \frac{3}{12}) = \frac{5}{9} \div \frac{5}{12} = \frac{5}{9} \times \frac{12}{5} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ 。

四、立体空间几何

- (1) 表面积 $= 2 \times (5 \times 4 + 4 \times 3 + 5 \times 3) = 2 \times (20 + 12 + 15) = 94 \text{ cm}^2$;
(2) 体积 $= 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$ 。
- 单个表面积 $= 2 \times (15 + 6 + 10) = 62 \text{ cm}^2$ 。两个之和 $= 124 \text{ cm}^2$ 。
(1) 拼合面最大 ($5 \times 3 = 15 \text{ cm}^2$): 新表面积 $= 124 - 2 \times 15 = 94 \text{ cm}^2$;
(2) 拼合面最小 ($3 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$): 新表面积 $= 124 - 2 \times 6 = 112 \text{ cm}^2$ 。
- (1) 小正方体总数 $= 9 + 4 + 1 = 14$ 个; 总体积 $= 14 \times 1^3 = 14 \text{ cm}^3$;
(2) 顶面朝上投影面积 $= 3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$ 。四个侧面面积各为 $3 + 2 + 1 = 6 \text{ cm}^2$, 侧面积总和 $= 4 \times 6 = 24 \text{ cm}^2$ 。涂漆总面积 $= 9 + 24 = 33 \text{ cm}^2$ 。

五、综合探究与压轴题

- (1) 同时被 2 和 5 整除, 末位 b 必须为 0;
(2) 各数位之和为 $5 + a + 3 + 4 + 2 + 0 = 14 + a$ 。能被 3 整除, 故 a 可以是 1, 4, 7。
- (1) 极差 $= 41 - 24 = 17$ 分; 众数 $= 27$ 分 (出现 3 次);
(2) 排序后为 24, 27, 27, 27, 28, 29, 31, 31, 35, 41。中位数 $= (28 + 29) \div 2 = 28.5$ 分; 平均数 $= 300 \div 10 = 30$ 分。
- (1) 周期为 5。 $43 \div 5 = 8 \dots 3$, 对应第 3 首, 为乐曲 C;

(2) 从 C 开始往后推 $38 - 1 = 37$ 首。 $37 \div 5 = 7 \dots 2$ ，从 C 往后数 2 首 ($C \rightarrow D \rightarrow E$)，故为乐曲 E。

4. (1) 相遇时间 $= 1000 \div (60 + 140) = 1000 \div 200 = 5$ 分钟；

(2) 甲路程 $= 60 \times 5 = 300$ 米，占全程 $\frac{300}{1000} = \frac{3}{10}$ ；乙路程 $= 140 \times 5 = 700$ 米，乙比甲多走 $700 - 300 = 400$ 米。
